

Docker PostgreSQL 설치 교본

Rocky Linux + Docker Compose · 초보자용

목표: PostgreSQL을 Docker Compose로 설치하고 설정파일 분리, 데이터 영구저장, devuser 계정, 외부 5432 접속, DBeaver 연동까지 구성함.

1. 최종 구성

```
/home/devuser/docker/postgresql/
├── compose.yml
├── .env
├── .psqlrc
├── config/
│   ├── postgresql.conf
│   └── pg_hba.conf
├── init/
│   └── 01-init.sql
└── data/
```

← 실제 PostgreSQL 데이터 영구 저장

가장 중요한 디렉터리는 ~/docker/postgresql/data 임. 컨테이너를 삭제하거나 재생성해도 이 폴더를 삭제하지 않으면 DB 데이터가 유지됨.

2. Docker 설치 여부 확인

```
docker --version
docker compose version
sudo systemctl status docker
```

```
sudo systemctl enable --now docker
```

3. 기존 PostgreSQL 및 5432 포트 확인

```
rpm -qa | grep -Ei 'postgresql|postgres'
sudo ss -ltnp | grep 5432
```

직접 설치된 PostgreSQL을 제거하려면 필요한 DB를 먼저 백업해야 함. 5432가 비어 있어야 Docker PostgreSQL이 기본 포트를 사용할 수 있음.

4. 디렉터리 생성

```
mkdir -p ~/docker/postgresql/{data,config,init}
cd ~/docker/postgresql
pwd
ls -la
```

5. .env 환경설정

```
nano .env
```

bash

```
POSTGRES_DB=wizdb
POSTGRES_USER=devuser
POSTGRES_PASSWORD=본인이정한강력한비밀번호
POSTGRES_PORT=5432
```

env

```
chmod 600 .env
```

bash

POSTGRES_USER와 POSTGRES_DB는 빈 data 디렉터리에서 최초 초기화할 때 생성됨.

6. postgresql.conf 만들기

```
nano config/postgresql.conf
```

bash

```
listen_addresses = '*'
port = 5432

max_connections = 100
shared_buffers = 256MB
work_mem = 4MB
maintenance_work_mem = 64MB

logging_collector = on
log_directory = 'log'
log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d.log'

timezone = 'Asia/Seoul'
log_timezone = 'Asia/Seoul'

password_encryption = 'scram-sha-256'
```

text

listen_addresses='*' 는 모든 네트워크 인터페이스에서 연결을 받을 수 있게 함. 실제 허용 IP는 pg_hba.conf와 방화벽에서 제한하는 것이 안전함.

7. pg_hba.conf 만들기

```
nano config/pg_hba.conf
```

bash

```
local    all         all         trust
host     all         all         127.0.0.1/32    scram-sha-256
host     all         all         ::1/128         scram-sha-256

# 내부망에서만 외부 접속 허용
host     all         all         192.168.0.0/24  scram-sha-256
```

text

0.0.0.0/0 으로 허용할 수도 있지만 인터넷 전체를 인증 대상으로 만들 수 있으므로 내부망 사용 시 192.168.0.0/24처럼 제한하는 것을 권장함.

8. 최초 초기화 SQL

```
nano init/01-init.sql
```

bash

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS wiz;  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS wiz.member (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(200),  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

sql

docker-entrypoint-initdb.d 아래의 SQL은 data 디렉터리가 비어 있는 최초 초기화 때만 자동 실행됨.

9. psql 편의 설정

```
nano .psqlrc
```

bash

```
\x auto  
\set null '(NULL)'  
\timing on
```

sql

\x auto는 결과가 화면 폭보다 길 때 자동으로 세로 확장 출력함. 항상 세로는 \x on, 항상 가로는 \x off 임.

10. compose.yml 전체 설정

```
nano compose.yml
```

bash

```

services:
  postgres:
    image: postgres:17
    container_name: wiz-postgresql
    restart: unless-stopped

    env_file:
      - .env

    environment:
      POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB}
      POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER}
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}

    ports:
      - "${POSTGRES_PORT}:5432"

    volumes:
      - ./data:/var/lib/postgresql/data:Z
      - ./config/postgresql.conf:/etc/postgresql/postgresql.conf:ro,Z
      - ./config/pg_hba.conf:/etc/postgresql/pg_hba.conf:ro,Z
      - ./init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro,Z
      - ./psqlrc:/root/.psqlrc:ro,Z

    command:
      - postgres
      - -c
      - config_file=/etc/postgresql/postgresql.conf
      - -c
      - hba_file=/etc/postgresql/pg_hba.conf

    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${POSTGRES_USER} -d ${POSTGRES_DB}"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5

    networks:
      - db-network

networks:
  db-network:
    driver: bridge

```

yaml

Rocky Linux SELinux 환경을 고려하여 bind mount에 :Z 옵션을 사용함. YAML은 TAB이 아니라 공백으로 들여쓰기해야 함.

11. Compose 문법 검사 및 시작

```

docker compose config
docker compose up -d
docker ps

```

bash

docker compose config에서 YAML 오류가 없는 것을 확인한 뒤 up -d를 실행함.

bash

12. 로그 및 5432 확인

```
docker logs wiz-postgresql
sudo ss -lntp | grep 5432
```

bash

정상이라면 0.0.0.0:5432 또는 [::]:5432에 docker-proxy가 LISTEN 중인 것을 확인할 수 있음.

13. devuser으로 PostgreSQL 접속

```
docker exec -it wiz-postgresql psql -U devuser -d wizdb
```

bash

정상 접속되면 wizdb=# 또는 wizdb=> 프롬프트가 표시됨.

```
SELECT current_user, current_database();
\l
\du
\dn
\dt
\q
```

sql

14. users 예제 테이블

```
CREATE TABLE users (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) UNIQUE,
  phone VARCHAR(20),
  role VARCHAR(20) DEFAULT 'USER',
  enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

sql

```
INSERT INTO users
(username, password, name, email, phone, role)
VALUES
('hong', '1234', '홍길동', 'hong@test.com', '010-3333-4444', 'USER');

SELECT * FROM users;
SELECT * FROM users \gx;
```

sql

실제 로그인 시스템에서는 평문 비밀번호를 저장하지 않고 BCrypt 등 안전한 해시 방식을 사용해야 함.

15. 테이블과 구조 확인

```
\dt
\d users
SELECT * FROM users;
```

sql

psql에서 \x on은 계속 세로 출력, \x off는 가로 출력, \x auto는 자동 선택, SELECT ... \gx는 해당 조회만 세로 출력함.

16. Rocky Linux 방화벽

내부망 192.168.0.0/24에서만 5432 접속을 허용하는 예임.

```
sudo firewall-cmd --permanent \
  --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.0.0/24" port port="5432" protocol="tcp" accept'
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-all
```

bash

17. Windows에서 포트 테스트

현재 Rocky Linux 서버 내부 IP가 SERVER_IP인 환경 기준:

```
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 5432
```

powershell

TcpTestSucceeded : True가 나오면 Windows PC에서 Docker PostgreSQL 포트까지 네트워크 연결이 성공한 것임.

18. DBeaver 연결

항목	값
DB 종류	PostgreSQL
Host	SERVER_IP
Port	5432
Database	wizdb
Username	devuser
Password	.env에 설정한 비밀번호

```
jdbc:postgresql://SERVER_IP:5432/wizdb
```

text

19. devuser 권한 확인 및 관리

```
\du
SELECT current_user;
```

sql

POSTGRES_USER=devuser으로 최초 초기화하면 공식 PostgreSQL 이미지에서 해당 사용자는 초기 관리자 역할로 생성됨. env 일반 애플리케이션 운영에서는 별도의 최소권한 계정을 추가하는 것이 더 안전함.

```
CREATE USER appuser WITH PASSWORD '강력한비밀번호';
GRANT CONNECT ON DATABASE wizdb TO appuser;
```

sql

20. 자주 쓰는 Docker 명령

목적	명령
설정 검사	docker compose config

목적	명령
시작	<code>docker compose up -d</code>
상태	<code>docker ps</code>
중지	<code>docker compose stop</code>
재시작	<code>docker compose restart</code>
컨테이너 제거	<code>docker compose down</code>
로그	<code>docker logs wiz-postgresql</code>
실시간 로그	<code>docker logs -f wiz-postgresql</code>
DB 접속	<code>docker exec -it wiz-postgresql psql -U devuser -d wizdb</code>

21. 데이터 영구저장 원리

```
Rocky Linux
/home/devuser/docker/postgresql/data
    |
    | Bind Mount
    ▼
Docker PostgreSQL
/var/lib/postgresql/data
```

text

`docker compose down`으로 컨테이너를 제거해도 호스트의 `data` 폴더는 남음. 다시 `docker compose up -d` 하면 기존 DB를 사용함.

주의:

`~/docker/postgresql/data` 디렉터리는 실제 DB 원본이므로 함부로 삭제하면 안 됨.

text

22. 백업과 복구 기초

특정 DB를 SQL 파일로 백업하는 기본 예임.

```
docker exec -t wiz-postgresql \
  pg_dump -U devuser -d wizdb > ~/wizdb_postgresql_backup.sql
```

bash

복구 전에는 대상 DB와 권한을 확인해야 하며, 운영 환경에서는 정기 백업과 별도 저장소 보관을 권장함.

23. 초보자가 기억할 핵심 명령 7개

```
cd ~/docker/postgresql
docker compose config
docker compose up -d
docker ps
docker logs wiz-postgresql
docker exec -it wiz-postgresql psql -U devuser -d wizdb
docker compose down
```

bash

24. 최종 점검표

점검 항목	정상 기준
Compose	docker compose config 오류 없음
컨테이너	wiz-postgresql 실행 중
영구저장	~/docker/postgresql/data 사용
DB	wizdb 존재
사용자	devuser 접속 가능
외부 포트	5432 LISTEN
pg_hba.conf	192.168.0.0/24 허용
방화벽	192.168.0.0/24 → 5432 허용
Windows 테스트	TcpTestSucceeded : True
GUI	DBeaver 연결 가능

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.